

S.A.P.I. — Sistema de Alerta y Priorización de Riesgo de Incendios

Hito 1 · Sprint 1

DANIEL GONZALO CORTEZ FIERRO

Universidad Andrés Bello · INSW421



Problema y propuesta

INFORMACIÓN Y DATOS REALES

¿Dónde conviene priorizar la atención utilizando información disponible antes de una ventana futura?

Corredor Viña del Mar · Quilpué · Villa Alemana — grilla de 50 celdas

NASA FIRMS · DMC estación 330007 · Copernicus DEM



Entregas del Hito 1

FLUJO DE DATOS

El sistema integra datos reales para construir un pipeline temporal causal que produce un ranking exploratorio de riesgo relativo.

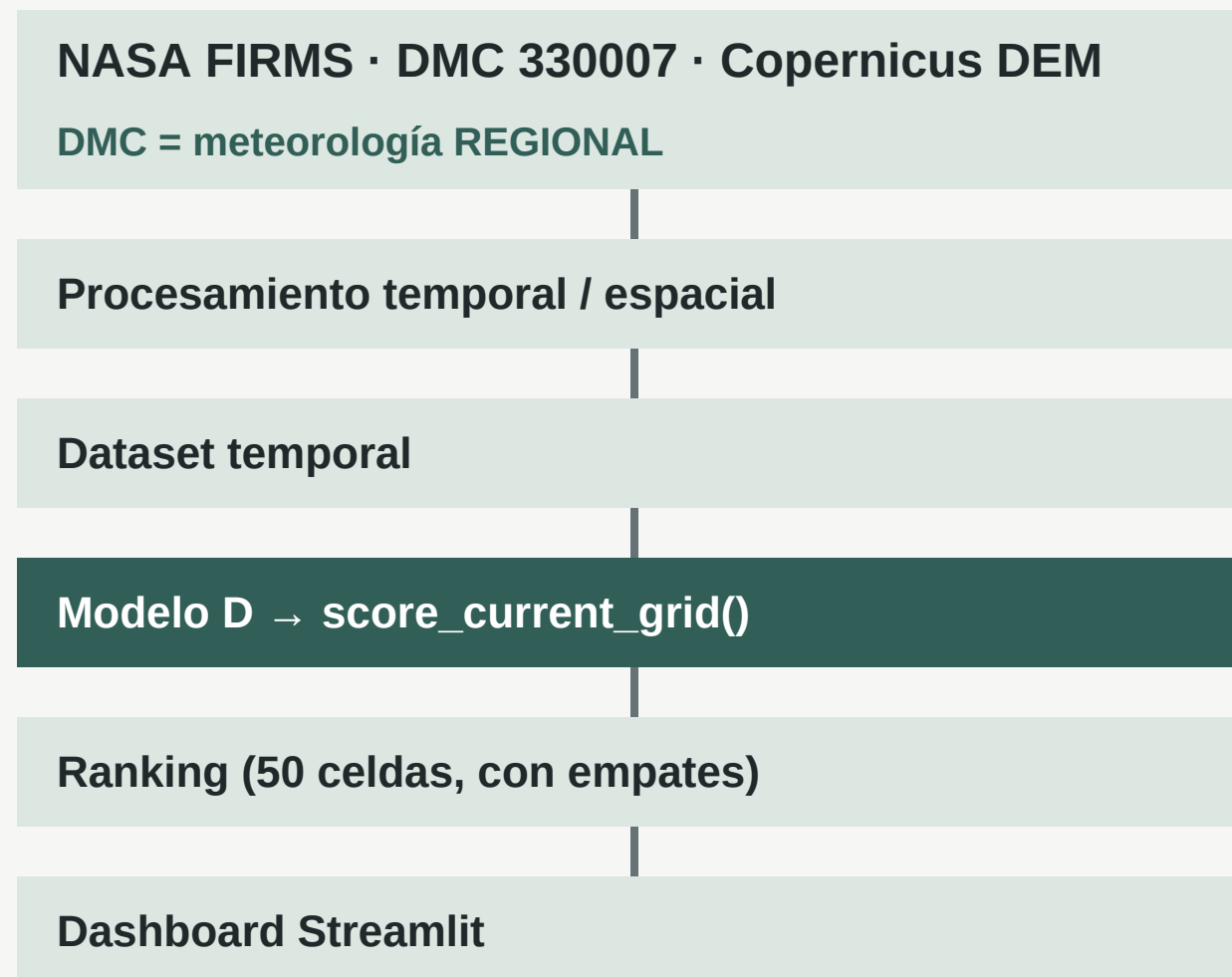
CIFRAS CLAVE

Se han procesado 363,000 filas de datos, generando 7,260 forecast_times y un ranking basado en 50 celdas.

PROTOTIPO GIS

El prototipo GIS visualiza el ranking de riesgo por celda — una herramienta exploratoria de apoyo, no un sistema operacional.

Arquitectura del Sistema S.A.P.I.



FLUJO DE DATOS

El sistema integra tres fuentes reales (NASA FIRMS, DMC 330007, Copernicus DEM) mediante procesamiento temporal y espacial causal.

MODELO Y RANKING

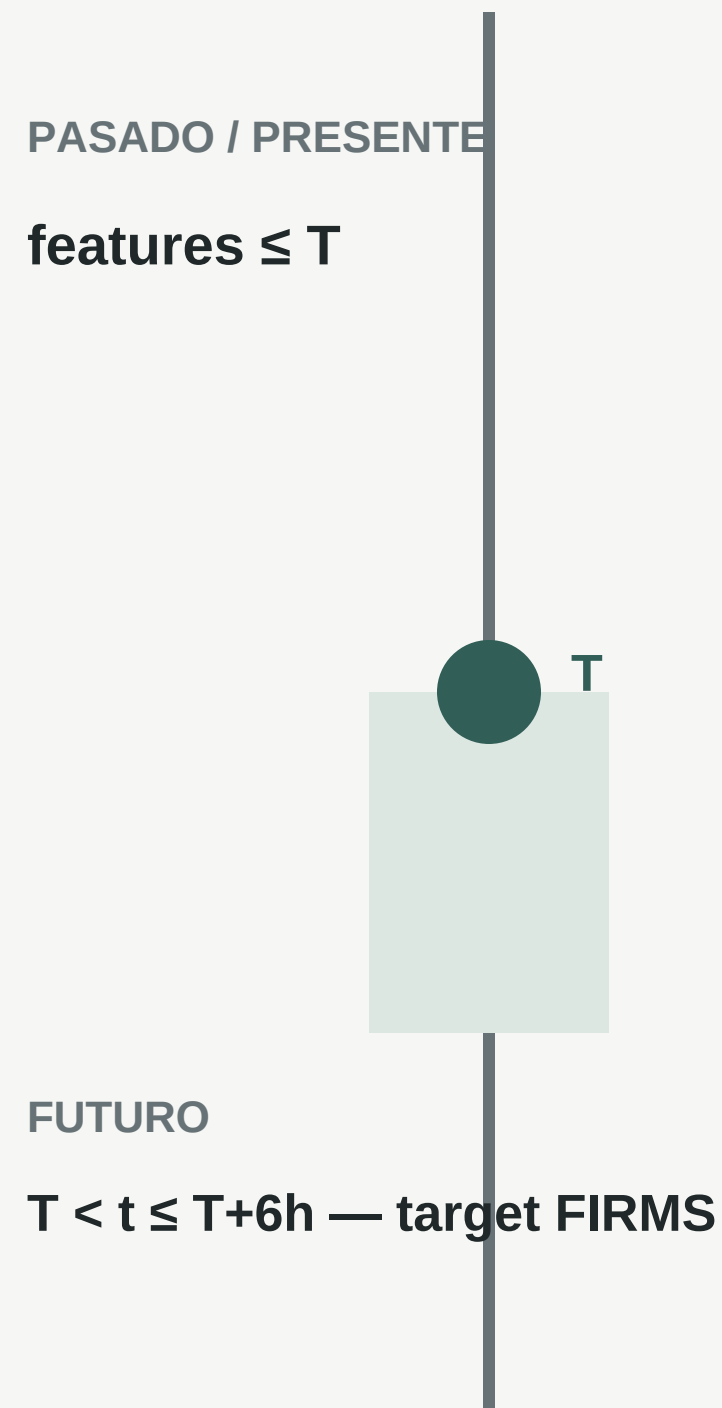
El dataset temporal alimenta el Modelo D, que produce un ranking relativo de las 50 celdas — nunca una probabilidad.

Predecir sin mirar el futuro

Todo feature usado tiene timestamp menor o igual a T . El target es si existe una detección FIRMS válida en la ventana futura $T < t \leq T+6h$ — nunca se usa información posterior a T para construir un feature.

$(\text{cell_id}, T) \rightarrow$ ¿detección FIRMS válida en $T < t \leq T+6h$?

Causalidad temporal · Cooldown · FIRMS $\neq$ incendio confirmado



Validación y limitación científica

VALIDACIÓN Y LIMITACIÓN CIENTÍFICA

- Soporte de evidencia por año de test
- Validación walk-forward
- 2022 no entrenable, 2023 limitado
- 2024 adecuado, 2025 limitado, 2026 (parcial) limitado
- Coincidencia con el megaevento del 3 de febrero de 2024

MENSAJE PRINCIPAL Y CONSIDERACIONES

- Evidencia exploratoria, no generalización predictiva
- No presentar curvas ROC o PR como logros
- Clarificar que el desempeño no es estable
- Importancia de la interpretación rigurosa de los datos

**INSERTAR CAPTURA REAL
DEL DASHBOARD S.A.P.I.**

PROTOTIPO FUNCIONAL

Ranking relativo · Datos históricos / frescura · Trazabilidad por celda

Score relativo exploratorio $\neq$ probabilidad calibrada.

Evidencia Técnica: Pruebas y Cobertura de Código

01 PRUEBAS AUTOMÁTICAS

470/470

pruebas exitosas

02 COBERTURA DE CÓDIGO

91,72%

cobertura app + src

03 SMOKE TEST

5/5

smoke test Streamlit

04 LIMITACIONES DE VALIDEZ

A pesar de las pruebas exitosas, se debe destacar que la validación científica del modelo no se establece solo por la aprobación de las pruebas.

Trazabilidad y Calidad

ANÁLISIS DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTO

- 10 tickets Jira auditados
- 7 requerimientos temporales sin historia de usuario
- Calidad: 3 verificados, 4 parciales, 2 no verificados, 1 no aplica
- 23 riesgos identificados y clasificados
- 68 commits · tag de Sprint 1 verificado



Cierre de Sprint

FORTALEZAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

- Pipeline temporal causal implementado
- Uso de datos reales
- Prototipo funcional desarrollado
- 470/470 pruebas automáticas exitosas
- Arquitectura del sistema verificable

BRECHAS EN LA GESTIÓN DEL SPRINT

- Ausencia de un Sprint Goal histórico
- Falta de Definition of Done documentada
- No seguimiento semanal de avances
- No se realizó una Sprint Review formal
- Sin aceptación externa de los entregables

Base Técnica Verificable para Sprint 2

DATOS REALES

NASA FIRMS · DMC 330007 · Copernicus DEM

PIPELINE CAUSAL

Features $\leq T \rightarrow$ ranking de 50 celdas

LIMITACIONES EXPLÍCITAS

Score relativo, no alerta oficial

S.A.P.I. prioriza riesgo relativo; no reemplaza una alerta oficial.

DEMO →